

7. AUDITORÍA DE MANTENIMIENTO ORIENTADA AL PROCESO

AquaBioProcess Asset & Process Reliability Assessment

AquaBioProcess incorpora una línea de auditoría técnico-operacional del mantenimiento de equipos e instalaciones de tratamiento de aguas y efluentes. El servicio no pretende sustituir la inspección mecánica especializada ni certificar la integridad interna de un equipo. Su foco es evaluar si los activos críticos están disponibles, confiables y operando en condiciones compatibles con las necesidades del proceso, la continuidad operacional, la eficiencia energética y la calidad del agua o efluente.

El valor diferencial es conectar la condición del activo con su consecuencia sobre el proceso: una bomba, soplador, agitador, sistema de aireación, dosificadora, filtro, membrana o instrumento se evalúa no sólo por su funcionamiento aparente, sino por su capacidad de entregar el caudal, presión, mezcla, transferencia, dosificación o señal que el tratamiento requiere.

- Auditoría de suficiencia y desempeño: contraste entre condiciones de diseño, condición operacional y demanda actual del proceso.
- Equipos críticos: bombas, sopladores, agitadores, motores, reductores, sistemas de aireación, dosificación, válvulas y equipos de separación.
- Instrumentación y control: revisión de estado, trazabilidad y planes de calibración de pH, conductividad, caudal, nivel, presión, oxígeno disuelto y otras variables críticas.
- Filtros y membranas: análisis de presión diferencial, caudales, ensuciamiento, incrustación, limpiezas químicas/CIP y tendencias de desempeño.
- Corrosión, incrustaciones y compatibilidad de materiales: identificación de señales asociadas a pH, cloruros, sulfatos, reactivos y condiciones del fluido.
- Eficiencia de transferencia y energía: revisión de aireación y relación entre demanda de oxígeno, desempeño del proceso y consumo energético.
- Gestión del mantenimiento: análisis de historial de fallas, mantenimiento preventivo/correctivo, backlog, criticidad, repuestos, bitácoras y recurrencia de eventos.
- Interfaz operación-mantenimiento: identificación de fallas repetitivas cuya causa pueda estar asociada a condiciones de proceso, selección, operación o control.

Metodología en tres fases

FASE 1 DATOS Y DOCUMENTOS	FASE 2 INSPECCIÓN OPERACIONAL	FASE 3 RIESGOS Y ROADMAP
Diseño, historial de fallas, órdenes de trabajo, tendencias,	Inspección visual y funcional, observación de señales, contraste	Matriz activo-proceso, criticidad, hallazgos, acciones inmediatas,

consumos, calibraciones y mantenimiento.	equipo-proceso y entrevistas con operación/mantenimiento.	recomendaciones y necesidades de especialista.
--	---	--

Entregables

- Matriz de criticidad y riesgo proceso-activo.
- Listado de hallazgos y desviaciones observadas.
- Priorización de acciones: inmediata, corto plazo, mediano plazo y proyecto de inversión.
- Recomendaciones de mantenimiento, monitoreo, instrumentación, operación o rediseño.
- Identificación de estudios especializados requeridos (vibraciones, termografía, alineamiento, END, inspección eléctrica u otros).
- Reunión ejecutiva de cierre y transferencia de hallazgos al equipo del cliente.

Modelo de trabajo interdisciplinario

Cuando el alcance requiera diagnóstico mecánico, eléctrico o predictivo especializado, AquaBioProcess puede coordinar profesionales o empresas partner. El especialista emite su diagnóstico dentro de su disciplina y AquaBioProcess integra los resultados con la condición de proceso, el riesgo ambiental y la continuidad operacional.

Posicionamiento comercial recomendado: “No reemplazamos al especialista mecánico. Integramos mantenimiento y proceso para determinar si los activos críticos están entregando lo que la planta necesita y qué riesgo representa una desviación para la operación y el efluente.”

Beneficios para el cliente

- Reducir el riesgo de paradas imprevistas y pérdida de capacidad de tratamiento.
- Detectar fallas incipientes y recurrencias antes de que afecten el proceso.
- Priorizar mantenimiento e inversiones según criticidad operacional y ambiental.
- Mejorar eficiencia energética y desempeño de equipos asociados al tratamiento.
- Fortalecer trazabilidad, planes preventivos y confiabilidad de la instrumentación.
- Conectar mantenimiento, operación, proceso y cumplimiento ambiental en una sola evaluación.